Erste Klausur: Blöcke 1.1 bis 3.2

Welche Grundlagen brauchen Sie?

1.1	**Grundbegriffe:** Daten und Information; Hardware und Software.
1.2	**Speicherung:** Lesen und Schreiben; Bit bis TB; Einheiten umrechnen und Speicherbedarf berechnen.
2.1	**Binärsystem:** Stellenwerte; Binär $\leftrightarrow$ Dezimal umrechnen.
2.2	**Binäre Addition:** mit Übertrag rechnen; Zeichen mit einer ASCII-Tabelle codieren und decodieren.
3.1	**Logik:** Aussagen, $\wedge$, $\vee$, $\neg$; Wahrheitstabellen ergänzen und Ergebnisse begründen.
3.2	**Logische Ausdrücke:** Geschäftsregeln übersetzen; Klammern und Verschachtelungen auswerten.

Erste Klausur: Blöcke 4.1 bis 5.2

Welche Verfahren brauchen Sie?

4.1 **Algorithmen:** EVA, Variablen und Zuweisungen; Ein- und Ausgabe; Sequenz im Struktogramm.

4.2 **Verzweigungen:** ein- und zweiseitig; Bedingungen und Grenzfälle prüfen; Struktogramme.

5.1 **Schleifen:** kopfgesteuerte Schleife und Zählschleife; Abläufe mit Trace-Tabellen nachvollziehen.

5.2 **Vorbereitung:** Wiederholung und Probeklausur mit Besprechung. Keine neuen Themen.

Klausur in Block 6.1. Ohne Laptop und Taschenrechner.

Wer bezahlt den Versand?

Elster: **Versand frei ab 30 Euro oder für Stammkunden.**
Sonst: 2 Euro. Bestimmen Sie jeweils die Versandkosten.

Bestellwert	Stammkunde?	Versandkosten
24 Euro	nein	?
36 Euro	nein	?
24 Euro	ja	?
36 Euro	ja	?

2 Min. allein. Danach sammeln wir an der Tafel.

Wer bezahlt den Versand?

Elster: **Versand frei ab 30 Euro oder für Stammkunden.**
Sonst: 2 Euro. Bestimmen Sie jeweils die Versandkosten.

Bestellwert	Stammkunde?	Versandkosten
24 Euro	nein	2 Euro
36 Euro	nein	0 Euro
24 Euro	ja	0 Euro
36 Euro	ja	0 Euro

Bestellwert = Wert der Waren ohne Versandkosten.

Wortspeicher: der Online-Shop

Welche Wörter brauchen wir?

Begriff	Beispielsatz
der Bestellwert, -e	Der Bestellwert beträgt 24 Euro.
der Stammkunde, -n	Ein Stammkunde kauft regelmäßig bei Elster.
die Bedingung, -en	Der Shop prüft eine Bedingung.
die Aussage, -n	Wir untersuchen eine Aussage über die Bestellung.

Bei Elster ist der Stammkundenstatus im Kundenkonto gespeichert.

Wortspeicher: die Logik

Wie sprechen wir über Regeln?

Begriff	Beispielsatz
der Wahrheitswert, -e	Wir bestimmen den Wahrheitswert.
die Verknüpfung, -en	UND und ODER verknüpfen Aussagen.
die Wahrheitstabelle, -n	Wir ergänzen eine Wahrheitstabelle.

Heute: Aussagen prüfen, Regeln anwenden, Tabellen ergänzen.

Was kann wahr oder falsch sein?

Bei einer Elster-Bestellung beträgt der Bestellwert 24 Euro.

Beispiel: „Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro.“
Dieser Satz ist bei dieser Bestellung **falsch**.

Eine **Aussage** ist ein Satz, dem eindeutig genau einer der Wahrheitswerte **wahr** oder **falsch** zugeordnet werden kann.
Wahr und **falsch** heißen Wahrheitswerte.

„Bestellen Sie jetzt!“ ist eine Aufforderung, keine Aussage.

Welche Sätze sind Aussagen?

Bestellung bei Elster: 30 Euro; kein Stammkunde.

Satz	Einordnung
1. „Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro.“	
2. „Die Person ist Stammkunde.“	
3. „Kaufen Sie noch eine Packung!“	
4. „Ist die Person Stammkunde?“	

Bestimmen Sie die Wahrheitswerte der Aussagen.
Begründen Sie, welche Sätze keine Aussagen sind.

Welche Sätze sind Aussagen?

Bestellung bei Elster: 30 Euro; kein Stammkunde.

Satz	Einordnung
1. „Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro.“	wahr
2. „Die Person ist Stammkunde.“	falsch
3. „Kaufen Sie noch eine Packung!“	Aufforderung
4. „Ist die Person Stammkunde?“	Frage

1 und 2 sind Aussagen. 3 und 4 sind weder wahr noch falsch.

Wofür stehen A und B?

A: Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro.

B: Die bestellende Person ist Stammkunde.

A und B bezeichnen **ganze Aussagen**.

„A ist wahr“ beschreibt den **Wahrheitswert** von A.

Beispiel: 24 Euro, Stammkunde → A falsch; B wahr.

Wann ist die Verknüpfung wahr?

Elster: 24 Euro, Stammkunde → Versand frei.

Disjunktion heißt die ODER-Verknüpfung.

$$A \vee B \qquad \text{gelesen: „A oder B“}$$

$A \vee B$ ist **genau dann wahr**, wenn mindestens eine der beiden Aussagen wahr ist.

Auch beide dürfen wahr sein.

A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Wie gehen wir sicher vor?

1. Aussagen festlegen:
A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

2. Alle Kombinationen aufschreiben:
falsch/falsch; falsch/wahr; wahr/falsch; wahr/wahr.

3. Regel auf jede Zeile anwenden.

4. Ergebnis auf die Bestellung beziehen.

Bei zwei Aussagen gibt es vier Kombinationen.

Was gilt für jede Bestellung?

A	B	$A \vee B$
falsch	falsch	
falsch	wahr	
wahr	falsch	
wahr	wahr	

Eine **Wahrheitstabelle** zeigt alle Kombinationen von Wahrheitswerten und die Ergebnisse einer Regel.

Was gilt für jede Bestellung?

A	B	$A \vee B$
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	
wahr	falsch	
wahr	wahr	

Eine **Wahrheitstabelle** zeigt alle Kombinationen von Wahrheitswerten und die Ergebnisse einer Regel.

Was gilt für jede Bestellung?

A	B	$A \vee B$
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr
wahr	falsch	
wahr	wahr	

Eine **Wahrheitstabelle** zeigt alle Kombinationen von Wahrheitswerten und die Ergebnisse einer Regel.

Was gilt für jede Bestellung?

A	B	$A \vee B$
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr
wahr	falsch	wahr
wahr	wahr	

Eine **Wahrheitstabelle** zeigt alle Kombinationen von Wahrheitswerten und die Ergebnisse einer Regel.

Was gilt für jede Bestellung?

A	B	$A \vee B$
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr
wahr	falsch	wahr
wahr	wahr	wahr

Eine **Wahrheitstabelle** zeigt alle Kombinationen von Wahrheitswerten und die Ergebnisse einer Regel.

Dürfen auch beide wahr sein?

Logisches ODER: mindestens eine, auch beide.
Bei Elster ist der Versand auch für Stammkunden frei, die für mindestens 30 Euro bestellen.

„Entweder A oder B“: genau eine von beiden.
Beispiel bei Elster: entweder eine Kaffeepackung oder ein Gutschein als Geschenk. Beide zusammen sind ausgeschlossen.

Im Alltag kann „oder“ eine Auswahl meinen. Die Regel muss eindeutig sein.

Mini-Übung: der genaue Grenzwert

Zählen genau 30 Euro mit?

Elster: versandkostenfrei ab 30 Euro oder für Stammkunden.

Eine Person bestellt 5 Kaffeepackungen zu je 6 Euro.
Die Person ist kein Stammkunde.

Bestimmen Sie A, B und die Versandkosten.
Begründen Sie Ihre Entscheidung.

1 Min. allein. A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Zählen genau 30 Euro mit?

5 Packungen zu je 6 Euro; kein Stammkunde.

Bestellwert: $5 \cdot 6 = 30$ Euro.
A ist **wahr**. B ist **falsch**.

$A \vee B$ ist wahr $\rightarrow$ **0 Euro Versandkosten**.
„Ab 30 Euro“ schließt genau 30 Euro ein.

Wann ist die Verknüpfung wahr?

Elster: Probierpaket bei mindestens 30 Euro **und** Stammkundenstatus.

Konjunktion heißt die UND-Verknüpfung.

$A \wedge B$ gelesen: „A und B“

$A \wedge B$ ist **genau dann wahr**, wenn beide Aussagen wahr sind.

A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

UND: angeleitet ergänzen

Wer erhält ein Probierpaket?

A	B	$A \wedge B$
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	?
wahr	falsch	?
wahr	wahr	?

Ergänzen Sie die drei fehlenden Ergebnisse.

1 Min. allein. A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Wer erhält ein Probierpaket?

A	B	$A \wedge B$
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	falsch
wahr	falsch	falsch
wahr	wahr	wahr

Nur in der letzten Zeile sind beide Bedingungen erfüllt.
Nur dort gibt es ein Probierpaket.

Wann unterscheiden sich die Regeln?

Versand frei: mindestens 30 Euro **ODER** Stammkunde.
Probierpaket: mindestens 30 Euro **UND** Stammkunde.

Eine Stammkundin bestellt bei Elster für 24 Euro.

Bestimmen Sie, ob sie Versand bezahlt.
Bestimmen Sie, ob sie ein Probierpaket erhält.
Begründen Sie den Unterschied.

2 Min. allein.

Wann unterscheiden sich die Regeln?

Stammkundin, 24 Euro: A falsch, B wahr.

Versand frei: ja. Eine wahre Aussage reicht für ODER.

Probierpaket: nein. Für UND müssen beide wahr sein.

NICHT: die Negation

Was bedeutet das Zeichen?

B: „Die Person ist Stammkunde.“
$\neg B$: „Die Person ist kein Stammkunde.“

Negation heißt die Verneinung einer Aussage.

$\neg B$ gelesen: „nicht B“

$\neg B$ ist **genau dann wahr**, wenn B falsch ist.

Die Wahrheitstabelle folgt auf der nächsten Folie.

Negation: die Wahrheitstabelle

Wie ändert sich der Wahrheitswert?

B	$\neg B$
falsch	wahr
wahr	falsch

B und $\neg B$ haben immer entgegengesetzte Wahrheitswerte.

Bei Elster: Stammkunde ist wahr $\rightarrow$ kein Stammkunde ist falsch.

Mini-Übung: die Verneinung

Wie verneinen Sie die Aussage?

A: „Der Bestellwert bei Elster beträgt mindestens 30 Euro.“

Ergänzen Sie: $\neg A$ bedeutet „Der Bestellwert . . . “

Bestimmen Sie A und $\neg A$ bei genau 30 Euro.

2 Min. allein. Begründen Sie mit dem Grenzwert 30 Euro.

Mini-Übung: die Verneinung

Wie verneinen Sie die Aussage?

A: „Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro.“

$\neg A$: „Der Bestellwert beträgt weniger als 30 Euro.“

Bei genau 30 Euro: A wahr; $\neg A$ falsch.

Warum passt höchstens nicht?

A: „Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro.“

„Höchstens 30 Euro“ ist **keine** passende Verneinung.
Bei genau 30 Euro wären beide Sätze wahr.

A und $\neg A$ haben immer **entgegengesetzte** Wahrheitswerte.

A: mindestens 30 Euro. $\neg A$: weniger als 30 Euro.

Welche Wahrheitswerte ergeben sich?

A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Für eine Elster-Bestellung gilt: A falsch, B wahr.

Bestimmen Sie die Wahrheitswerte:

$$A \wedge B \qquad A \vee B \qquad \neg A \qquad \neg B$$

2 Min. allein. Begründen Sie ein Ergebnis mit der Definition.

Welche Wahrheitswerte ergeben sich?

A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Für eine Elster-Bestellung gilt: A falsch, B wahr.

Bestimmen Sie die Wahrheitswerte:

$$A \wedge B \qquad A \vee B \qquad \neg A \qquad \neg B$$

$A \wedge B$: falsch. $A \vee B$: wahr.
$\neg A$: wahr. $\neg B$: falsch.

Müssen beide Aussagen falsch sein?

A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Behauptung: „Wenn $A \wedge B$ falsch ist, sind A und B beide falsch.“

Bestimmen Sie, ob die Behauptung richtig ist.
Begründen Sie mit einer passenden Elster-Bestellung.

3 Min. allein. Satzhilfe: „Die Behauptung ist . . . , denn . . . “

Müssen beide Aussagen falsch sein?

A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Behauptung: „Wenn $A \wedge B$ falsch ist, sind A und B beide falsch.“

Bestimmen Sie, ob die Behauptung richtig ist.
Begründen Sie mit einer passenden Elster-Bestellung.

Falsch. Gegenbeispiel: 24 Euro, Stammkunde.
A falsch, B wahr; trotzdem ist $A \wedge B$ falsch.

Rückwärts denken: das Ergebnis ist bekannt

Was können Sie sicher schließen?

A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Für eine Elster-Bestellung ist $A \vee B$ **falsch**.

Bestimmen Sie die Wahrheitswerte von A und B.
Begründen Sie mit der Definition der Disjunktion.

2 Min. allein.

Was können Sie sicher schließen?

A: mindestens 30 Euro. B: Stammkunde.

Für eine Elster-Bestellung ist $A \vee B$ **falsch**.

Bestimmen Sie die Wahrheitswerte von A und B.
Begründen Sie mit der Definition der Disjunktion.

A und B sind **beide falsch**.
Sonst wäre mindestens eine Aussage wahr und damit auch $A \vee B$.
Also: weniger als 30 Euro und kein Stammkunde.

Welche Begriffe passen?

Ergänzen Sie die Sätze zur Elster-Bestellung.

1. Der Wert der Waren ohne Versand heißt . . .
2. Wer regelmäßig bei Elster kauft, ist ein . . .
3. Der Shop prüft, ob eine . . . erfüllt ist.
4. Ein Satz, der wahr oder falsch ist, heißt . . .

30 Sekunden allein; danach mündlich ergänzen.

Welche Begriffe passen?

1. Der Wert der Waren ohne Versand heißt **Bestellwert**.
2. Wer regelmäßig bei Elster kauft, ist ein **Stammkunde**.
3. Der Shop prüft, ob eine **Bedingung** erfüllt ist.
4. Ein Satz, der wahr oder falsch ist, heißt **Aussage**.

Wie heißen die Fachbegriffe?

Ergänzen Sie die Sätze.

5. Wahr und falsch heißen . . .
6. Konjunktion und Disjunktion sind logische . . .
7. Alle Kombinationen und ihre Ergebnisse stehen in einer . . .

30 Sekunden allein; danach mündlich ergänzen.

Wie heißen die Fachbegriffe?

5. Wahr und falsch heißen **Wahrheitswerte**.

6. Konjunktion und Disjunktion sind logische **Verknüpfungen**.

7. Alle Kombinationen und ihre Ergebnisse stehen in einer **Wahrheitstabelle**.

Wann ist die Rücksendung kostenlos?

A: Ware beschädigt. B: Person ist Stammkunde.
Elster übernimmt die Rücksendekosten, wenn A **oder** B gilt.

a) Ergänzen Sie die Tabelle. (4 P.)

b) Ware unbeschädigt; Stammkunde.
Bestimmen Sie: kostenlos oder nicht?
Begründen Sie. (2 P.)

A	B	$A \vee B$
falsch	falsch	?
falsch	wahr	?
wahr	falsch	?
wahr	wahr	?

Lösung: die Rücksendung

Wie wenden Sie ODER an?

A	B	$A \vee B$
falsch	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr
wahr	falsch	wahr
wahr	wahr	wahr

b) **Ja, kostenlos.** A falsch, B wahr.
Für ODER reicht eine wahre Aussage: Die Person ist Stammkunde.

Selbstkorrektur: das Punkteschema

Wie viele Punkte haben Sie?

a) Tabelle: 4 Punkte
Je richtigem Ergebnis 1 Punkt.

b) Fallentscheidung: 2 Punkte
„Rücksendung kostenlos“: 1 Punkt.
Passende Begründung mit der ODER-Regel: 1 Punkt.

Korrigieren Sie mit einer anderen Farbe. Inhalt zählt, nicht Sprache.

Welche Kosten entstehen?

Elster: Versand frei ab 30 Euro **oder** für Stammkunden.
Sonst: 2 Euro. Eine Kaffeepackung kostet 6 Euro.

a) Berechnen Sie je Zeile die Versandkosten. (3 P.)

b) Berechnen Sie für Zeile 2 den Gesamtbetrag. (2 P.)

c) Begründen Sie die Versandkosten für Zeile 3. (1 P.)

Anzahl	Stamm-kunde?	Versand
4	nein	?
4	ja	?
5	nein	?

Wie hoch sind die Beträge?

a) Zeile 1: **2 Euro**. Zeile 2: **0 Euro**.
Zeile 3: **0 Euro**.

b) Zeile 2: Warenwert $4 \cdot 6 = 24$ Euro.
Gesamtbetrag: $24 + 0 = 24$ Euro.

c) Zeile 3: $5 \cdot 6 = 30$ Euro. Der Bestellwert erreicht die Grenze. Bei ODER reicht diese Bedingung aus.

a) Je Zeile 1 P. b) Warenwert 1 P.; Gesamtbetrag 1 P.
c) Begründung mit Grenzwert und ODER-Regel 1 P.

Wie begründen Sie die Entscheidung?

A: Der Bestellwert bei Elster beträgt mindestens 30 Euro.
B: Die bestellende Person ist Stammkunde.

a) Ergänzen Sie: $\neg A$ bedeutet „Der Bestellwert . . . “ (1 P.)

b) Bestimmen Sie A und $\neg A$ bei 30 Euro. (2 P.)

c) Bestimmen Sie einen Bestellwert und einen Status,
bei denen $A \vee B$ wahr, aber $A \wedge B$ falsch ist.
Begründen Sie Ihre Wahl. (3 P.)

Welches Beispiel passt?

a) $\neg A$: „Der Bestellwert beträgt **weniger als 30 Euro**.“

b) Bei 30 Euro: **A wahr;** $\neg A$ **falsch**.

c) Zum Beispiel: **24 Euro, Stammkunde**.
A falsch, B wahr: ODER wahr, UND falsch.

Auch möglich: **36 Euro, kein Stammkunde**.
A wahr, B falsch: ODER wahr, UND falsch.

a) 1 P. b) Je Wahrheitswert 1 P. c) Passender Fall 1 P.;
Begründung für ODER 1 P.; Begründung für UND 1 P.